

自然語言處理：BERTSum 實作與分析

呂沛修

這是我實驗所用的 Colab 連結：[Colab 實驗](#)

一、實驗目標與環境配置

目標說明

我們要從 BERTSum model 中進行抽取式摘要的原因在於原生 BERT 在設計上有兩個限制，使其難以直接用於摘要：其一是單位的問題，BERT 的輸出是基於 Token 而非句子；其二是區隔標記不足：原生 BERT 只有兩個區隔嵌入（Sentence A 或 Sentence B），無法同時處理一份文件中的多個句子。因此，我們必須透過特殊的二元篩選方式來進行摘要分析：對於文件中的每一個句子 $sent_i$ ，模型需要分配一個標籤 $y_i \in \{0,1\}$ ，用以決定該句子是否應該被納入摘要中。

而 BERTSum 克服了上述限制，並且對 BERT 的輸入與嵌入方式進行了修改：首先，針對句子做**多重 [CLS]** 標記：在文件中的**每個句子前**都插入一個 [CLS] 標記，並在每個句子後放一個 [SEP]。這樣一來，模型頂層對應到每個 [CLS] 的向量 T_i 就能作為該句子的特徵代表。另外，為了區分文件內的多個句子，BERTSum 採用了交替嵌入的方法。例如第 1、3、5 句分配到 E_A ，第 2、4、6 句則分配到 E_B ，讓模型能辨識句子的邊界。

也正因為 BERTSum 克服了 BERT 原先的缺失，我們利用 BERTSum 進行抽取式摘要分析，並進行本次的實驗。

硬體

在 Colab 上運行 Tesla T4 GPU 運程式碼。

所用套件

1. 深度學習與 NLP 核心框架

套件名稱	用途說明
torch (1.11.0)	深度學習核心框架。此版本是為了與 BERTSum 程式碼相容。
torchvision / torchaudio	PyTorch 的影像與音訊處理輔助庫，通常會隨主程式一起安裝。
pytorch_pretrained_bert	Hugging Face transformers 庫的前身，專門提供預訓練的 BERT 模型。
pytorch_transformers	transformers 庫的早期版本，用於載入與微調 BERT 模型。

2. 摘要品質評測工具 (ROUGE)

- **pyrouge**: 一個 Python 包裝器，讓你能透過 Python 調用 Perl 編寫的 ROUGE 腳本。
- **git clone ... pyrouge.git**: 下載真正的 ROUGE-1.5.5 工具包原始碼。
- **libxml-parser-perl**: 系統層級的套件。因為 ROUGE 核心是用 Perl 寫的，且會讀取 XML 設定檔，所以必須安裝此解析器才能運行。
- **pyrouge_set_rouge_path**: 告訴 Python 你的 ROUGE 引擎安裝在哪個資料夾

3. 輔助工具與日誌

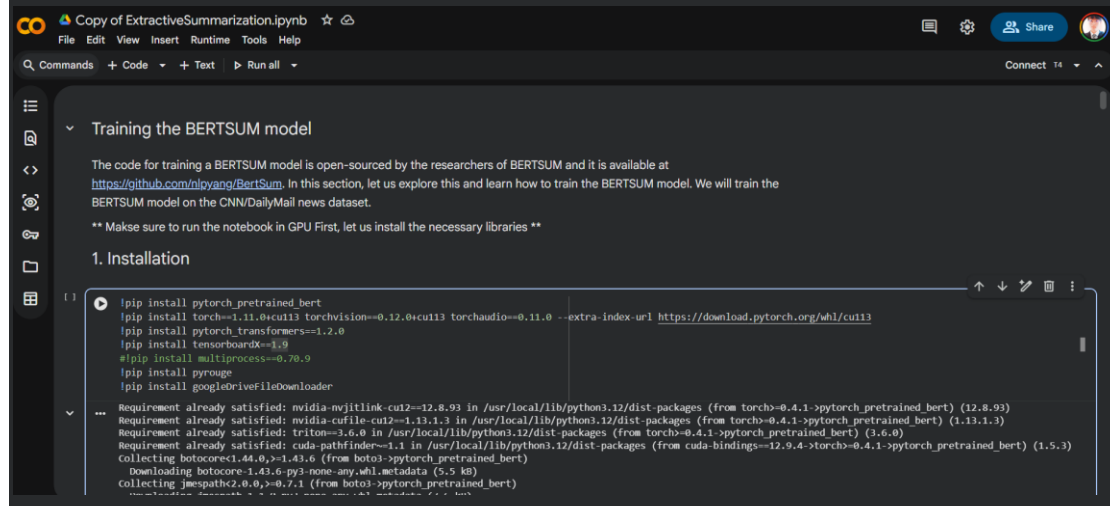
- **tensorboardX**: 用於視覺化訓練過程中的 Loss (如 xent) 與訓練曲線。
- **googleDriveFileDownloader**: 輔助從 Google Drive 下載大型資料集 (如 CNN/DailyMail 原始資料)。
- **multiprocess (已註解掉)**: 用於多線程加速，但在 Colab 環境下安裝有時會導致卡頓，因此選擇性放棄安裝。

二、核心修改紀錄

1. 註解掉 `pip install multiprocess == 0.70.9`

2. 為了適應舊版本，額外新增了以下幾行程式碼：

```
%%shell
sed -i 's/mask = 1 - (src == 0)/mask = ~(src == 0)/g'
models/data_loader.py
sed -i 's/mask_cls = 1 - (class == 0)/mask_cls = ~(class == 0)/g'
models/data_loader.py
%%shell
sed -i 's/mask_cls = 1 - (class == -1)/mask_cls = ~(class == -1)/g'
models/data_loader.py
%%shell
pip uninstall protobuf -y
pip install "protobuf<3.21"
```



3. Model Training

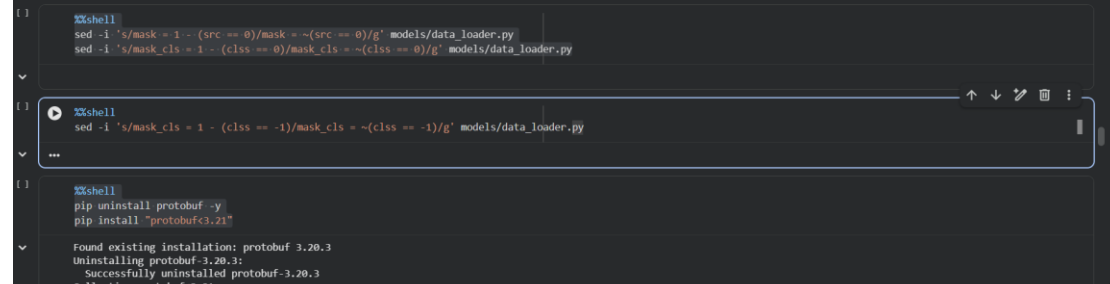
Begin training the BERTSUM model. The code below includes the argument `-encoder classifier`, indicating that the BERTSUM model is being trained using a classifier.

Please change lines 31 and 34 in [content/BertSum/src/models/data_loader.py](#). Replace `mask = 1 - (src == 0)` with `mask = ~(src == 0)` and replace `mask_cls = 1 - (class == 0)` with `mask_cls = ~(class == 0)`.

```
%%shell
sed -i 's/mask = 1 - (src == 0)/mask = ~(src == 0)/g' models/data_loader.py
sed -i 's/mask_cls = 1 - (class == 0)/mask_cls = ~(class == 0)/g' models/data_loader.py

%%shell
sed -i 's/mask_cls = 1 - (class == -1)/mask_cls = ~(class == -1)/g' models/data_loader.py

%%shell
pip uninstall protobuf -y
pip install "protobuf<3.21"
```



3. 額外在 Model Evaluation 的區塊新增 shell 程式碼

```
%%shell  
sed -i "s/torch.load(test_from, map_location=lambda storage, loc: storage)/torch.load(test_from, map_location=lambda storage, loc: storage, weights_only=False)/g" train.py
```

三、實驗過程記錄

以下是我的實驗過程訓練記錄，訓練耗時約莫 1.5 小時：

```
gpu_rank 0  
[2026-05-11 13:51:51,508 INFO] * number of parameters: 109483009  
[2026-05-11 13:51:51,508 INFO] Start training...  
[2026-05-11 13:51:54,102 INFO] Loading train dataset from ../bert_data/cnndm.train.4.bert.pt, number of examples: 2001  
[2026-05-11 13:53:53,911 INFO] Step 50/ 2000; xent: 4.85; lr: 0.0000032; 18 docs/s; 120 sec  
[2026-05-11 13:55:42,838 INFO] Loading train dataset from ../bert_data/cnndm.train.16.bert.pt, number of examples: 2001  
[2026-05-11 13:56:06,044 INFO] Step 100/ 2000; xent: 3.29; lr: 0.0000063; 16 docs/s; 252 sec  
[2026-05-11 13:58:14,910 INFO] Step 150/ 2000; xent: 3.28; lr: 0.0000095; 17 docs/s; 381 sec  
[2026-05-11 13:59:41,351 INFO] Loading train dataset from ../bert_data/cnndm.train.19.bert.pt, number of examples: 2000  
[2026-05-11 14:00:27,981 INFO] Step 200/ 2000; xent: 3.24; lr: 0.0000126; 17 docs/s; 514 sec  
[2026-05-11 14:02:36,711 INFO] Step 250/ 2000; xent: 3.30; lr: 0.0000158; 17 docs/s; 643 sec  
[2026-05-11 14:03:38,752 INFO] Loading train dataset from ../bert_data/cnndm.train.27.bert.pt, number of examples: 2001  
[2026-05-11 14:04:49,473 INFO] Step 300/ 2000; xent: 3.14; lr: 0.0000190; 16 docs/s; 775 sec  
[2026-05-11 14:06:58,703 INFO] Step 350/ 2000; xent: 3.13; lr: 0.0000221; 17 docs/s; 905 sec  
[2026-05-11 14:07:39,950 INFO] Loading train dataset from ../bert_data/cnndm.train.14.bert.pt, number of examples: 1998  
[2026-05-11 14:09:11,065 INFO] Step 400/ 2000; xent: 3.02; lr: 0.0000253; 17 docs/s; 1037 sec  
[2026-05-11 14:11:20,949 INFO] Step 450/ 2000; xent: 2.99; lr: 0.0000285; 17 docs/s; 1167 sec  
[2026-05-11 14:11:36,738 INFO] Loading train dataset from ../bert_data/cnndm.train.22.bert.pt, number of examples: 1999  
[2026-05-11 14:13:33,252 INFO] Step 500/ 2000; xent: 3.02; lr: 0.0000316; 17 docs/s; 1299 sec
```

```
[2026-05-11 14:15:55,127 INFO] Step 550/ 2000; xent: 2.94; lr: 0.0000348; 16 docs/s; 1441 sec  
[2026-05-11 14:18:03,324 INFO] Step 600/ 2000; xent: 3.02; lr: 0.0000379; 17 docs/s; 1569 sec  
[2026-05-11 14:19:43,636 INFO] Loading train dataset from ../bert_data/cnndm.train.28.bert.pt, number of examples: 2000  
[2026-05-11 14:20:14,488 INFO] Step 650/ 2000; xent: 2.93; lr: 0.0000411; 17 docs/s; 1700 sec  
[2026-05-11 14:22:24,421 INFO] Step 700/ 2000; xent: 2.95; lr: 0.0000443; 17 docs/s; 1830 sec  
[2026-05-11 14:23:41,695 INFO] Loading train dataset from ../bert_data/cnndm.train.5.bert.pt, number of examples: 2001  
[2026-05-11 14:24:37,063 INFO] Step 750/ 2000; xent: 2.89; lr: 0.0000474; 17 docs/s; 1963 sec  
[2026-05-11 14:26:46,071 INFO] Step 800/ 2000; xent: 2.97; lr: 0.0000506; 17 docs/s; 2092 sec  
[2026-05-11 14:27:40,099 INFO] Loading train dataset from ../bert_data/cnndm.train.10.bert.pt, number of examples: 2001  
[2026-05-11 14:28:58,106 INFO] Step 850/ 2000; xent: 2.90; lr: 0.0000538; 17 docs/s; 2224 sec  
[2026-05-11 14:31:08,417 INFO] Step 900/ 2000; xent: 2.92; lr: 0.0000569; 17 docs/s; 2354 sec  
[2026-05-11 14:31:39,697 INFO] Loading train dataset from ../bert_data/cnndm.train.29.bert.pt, number of examples: 1999  
[2026-05-11 14:33:20,789 INFO] Step 950/ 2000; xent: 2.89; lr: 0.0000601; 17 docs/s; 2487 sec  
[2026-05-11 14:35:29,103 INFO] Step 1000/ 2000; xent: 2.86; lr: 0.0000632; 17 docs/s; 2615 sec
```

```
[2026-05-11 14:35:29,103 INFO] Step 1000/ 2000; xent: 2.86; lr: 0.0000632; 17 docs/s; 2615 sec  
[2026-05-11 14:35:29,105 INFO] Saving checkpoint ../models/bert_classifier/model_step_1000.pt  
[2026-05-11 14:36:00,056 INFO] Loading train dataset from ../bert_data/cnndm.train.6.bert.pt, number of examples: 2001  
[2026-05-11 14:38:06,124 INFO] Step 1050/ 2000; xent: 2.88; lr: 0.0000617; 14 docs/s; 2772 sec  
[2026-05-11 14:39:59,448 INFO] Loading train dataset from ../bert_data/cnndm.train.25.bert.pt, number of examples: 2001  
[2026-05-11 14:40:17,754 INFO] Step 1100/ 2000; xent: 2.89; lr: 0.0000603; 17 docs/s; 2904 sec  
[2026-05-11 14:42:26,204 INFO] Step 1150/ 2000; xent: 2.86; lr: 0.0000590; 17 docs/s; 3032 sec  
[2026-05-11 14:43:58,874 INFO] Loading train dataset from ../bert_data/cnndm.train.26.bert.pt, number of examples: 2000  
[2026-05-11 14:44:37,996 INFO] Step 1200/ 2000; xent: 2.84; lr: 0.0000577; 17 docs/s; 3164 sec  
[2026-05-11 14:46:48,133 INFO] Step 1250/ 2000; xent: 2.90; lr: 0.0000566; 17 docs/s; 3294 sec  
[2026-05-11 14:47:57,475 INFO] Loading train dataset from ../bert_data/cnndm.train.30.bert.pt, number of examples: 1997  
[2026-05-11 14:48:59,284 INFO] Step 1300/ 2000; xent: 2.87; lr: 0.0000555; 17 docs/s; 3425 sec  
[2026-05-11 14:51:09,468 INFO] Step 1350/ 2000; xent: 2.83; lr: 0.0000544; 17 docs/s; 3555 sec  
[2026-05-11 14:51:56,679 INFO] Loading train dataset from ../bert_data/cnndm.train.15.bert.pt, number of examples: 1999  
[2026-05-11 14:53:22,414 INFO] Step 1400/ 2000; xent: 2.83; lr: 0.0000535; 17 docs/s; 3688 sec  
[2026-05-11 14:55:31,399 INFO] Step 1450/ 2000; xent: 2.81; lr: 0.0000525; 17 docs/s; 3817 sec  
[2026-05-11 14:55:56,168 INFO] Loading train dataset from ../bert_data/cnndm.train.9.bert.pt, number of examples: 1999  
[2026-05-11 14:57:44,445 INFO] Step 1500/ 2000; xent: 2.88; lr: 0.0000516; 16 docs/s; 3950 sec
```

```

[2026-05-11 14:57:44,445 INFO] Step 1500/ 2000; xent: 2.88; lr: 0.0000516; 16 docs/s; 3950 sec
[2026-05-11 14:57:44,447 INFO] Saving checkpoint ../models/bert_classifier/model_step_1500.pt
[2026-05-11 15:00:13,678 INFO] Loading train dataset from ../bert_data/cnndm.train.8.bert.pt, number of examples: 2000
[2026-05-11 15:00:16,277 INFO] Step 1550/ 2000; xent: 2.85; lr: 0.0000508; 15 docs/s; 4102 sec
[2026-05-11 15:02:25,623 INFO] Step 1600/ 2000; xent: 2.78; lr: 0.0000500; 17 docs/s; 4232 sec
[2026-05-11 15:04:10,400 INFO] Loading train dataset from ../bert_data/cnndm.train.12.bert.pt, number of examples: 2001
[2026-05-11 15:04:36,645 INFO] Step 1650/ 2000; xent: 2.89; lr: 0.0000492; 17 docs/s; 4363 sec
[2026-05-11 15:06:46,986 INFO] Step 1700/ 2000; xent: 2.85; lr: 0.0000485; 17 docs/s; 4493 sec
[2026-05-11 15:08:09,714 INFO] Loading train dataset from ../bert_data/cnndm.train.1.bert.pt, number of examples: 2001
[2026-05-11 15:08:58,458 INFO] Step 1750/ 2000; xent: 2.87; lr: 0.0000478; 17 docs/s; 4624 sec
[2026-05-11 15:11:07,853 INFO] Step 1800/ 2000; xent: 2.84; lr: 0.0000471; 17 docs/s; 4754 sec
[2026-05-11 15:12:07,995 INFO] Loading train dataset from ../bert_data/cnndm.train.11.bert.pt, number of examples: 1999
[2026-05-11 15:13:19,658 INFO] Step 1850/ 2000; xent: 2.85; lr: 0.0000465; 17 docs/s; 4886 sec
[2026-05-11 15:15:30,407 INFO] Step 1900/ 2000; xent: 2.86; lr: 0.0000459; 17 docs/s; 5016 sec
[2026-05-11 15:16:05,715 INFO] Loading train dataset from ../bert_data/cnndm.train.18.bert.pt, number of examples: 1998
[2026-05-11 15:17:41,071 INFO] Step 1950/ 2000; xent: 2.79; lr: 0.0000453; 17 docs/s; 5147 sec
[2026-05-11 15:19:51,670 INFO] Step 2000/ 2000; xent: 2.81; lr: 0.0000447; 17 docs/s; 5278 sec
[2026-05-11 15:19:51,673 INFO] Saving checkpoint ../models/bert_classifier/model_step_2000.pt
[2026-05-11 15:20:18,816 INFO] Loading train dataset from ../bert_data/cnndm.train.16.bert.pt, number of examples: 2001

```

四、實驗數據與分析

訓練步數 (Step)	驗證損失 (Val Xent)	ROUGE-1 (F1) ↑	ROUGE-2 (F1) ↑	ROUGE-L (F1) ↑
500	5.9865	(未進行評估)	(未進行評估)	(未進行評估)
1000	5.8020	41.93	19.06	38.30
1500	5.6017	42.32	19.34	38.70
2000	5.5791	42.46	19.45	38.79

名詞解釋：

- ROUGE-1 (Unigram Overlap) :
 - 定義：計算單個單詞 (Unigram) 的重疊率。
 - 代表意義：主要衡量摘要的「內容覆蓋度」，即模型是否抓到了文章中重要的關鍵字。
- ROUGE-2 (Bigram Overlap) :
 - 定義：計算連續兩個單詞 (Bigram) 的重疊率。
 - 代表意義：衡量摘要的「流暢度與連貫性」，因為它考慮了單詞之間的順序關係。
- ROUGE-L (Longest Common Subsequence) :
 - 定義：計算最長公共子序列 (LCS)。
 - 代表意義：它不需要單詞完全連續，只要相對順序一致即可。這能更好地衡量摘要與參考文本在「句子結構」上的相似性。

補充：F1-Score 與 Recall 在 Log 中看到的 ROUGE-F 代表 F1-Score (精確率與召回率的平衡)，而 ROUGE-R 代表 Recall (召回率，即正確答案中有多少被模型抓到了)。

驗證損失：

在 BERTSum 模型中，損失函數使用的是 二元交叉熵 (Binary Cross-Entropy, 簡稱 Xent) 。

- 數學公式：

$$Loss = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [y_i \log(\hat{y}_i) + (1 - y_i) \log(1 - \hat{y}_i)]$$

其中 y_i 是真實標籤 (1 代表該句應納入摘要)， $\hat{y}_i$ 是模型預測的分數。

- 代表意義：
 - 它代表模型在「驗證集」上的預測誤差。
 - 數值越低越好：Loss 越低，代表模型對每個句子「該不該被選入摘要」的判斷越接近真實答案。
 - 在訓練過程中，透過觀察驗證損失來判斷模型是否「過擬合」。如果訓練損失下降但驗證損失上升，就代表模型只是在死背資料。

五、觀察與心得分析

從 step 1000 開始，各項 ROUGE 數值皆穩定提升。(ROUGE-1: 41.93 -> 42.46; ROUGE-2: 19.06 -> 19.45; ROUGE-L: 38.30 -> 38.79) 這代表文章中的關鍵詞彙被抓取到的正確率越來越高；而相對的，驗證損失的數值也正不斷地下降，也代表模型判斷正確能力的表現也越來越好。

另外，為了驗證實作結果的有效性，將本次實驗 (Step 2000) 與論文《Fine-tune BERT for Extractive Summarization》中 BERTSUM+Classifier 模型的表現進行對照：

指標 (F1-Score)	本次實驗 (Step 2000)	原始論文基準 (50,000 Steps)	差距 (Gap)
ROUGE-1	42.46	43.23	-0.77
ROUGE-2	19.45	20.22	-0.77
ROUGE-L	38.79	39.60	-0.81

簡要分析與觀察

1. **高效的學習能力**：雖然本次實驗僅訓練了 2,000 步，而原始論文則進行了 50,000 步的完整訓練，但在 ROUGE-1 上已達到 42.46 的高水準，與論文基準僅差約 0.77%。這顯示了 BERT 預訓練模型在處理摘要任務時，能極快地捕捉到關鍵特徵。
2. **差距原因探討**：
 - **訓練步數不足**：論文中提到模型 Checkpoints 是每 1,000 步儲存一次，並訓練至 50,000 步，若能持續增加 Training Steps，預期分數會進一步逼近論文數值。
 - **硬體資源限制**：論文使用了 3 張 GTX 1080 Ti 顯卡並配合梯度累積 (Gradient Accumulation) 來達到約 36 的 Batch Size；而本次實驗受限於單張 GPU 環境，這可能對最終細微的數值表現產生影響。
3. **結論**：本次實作成功復現了 BERTSum 模型的核心效能。在極短的訓練時間內獲得與 SOTA (State-of-the-Art) 相仿的結果，驗證了該架構在抽取式摘要任務上的強健性。